

# La lumière — tout le cours, puis les méthodes

Physique-Chimie · 2nde · Partie 1 : ce qu'il faut savoir | Partie 2 : comment résoudre chaque type d'exercice, étape par étape

## Partie 1 — Le cours

### 1. D'où vient la lumière : les sources

**Source primaire** : elle fabrique sa lumière. → Soleil, étoile, flamme, lampe allumée, écran.

**Source secondaire** (ou objet diffusant) : elle ne fabrique rien, elle renvoie dans toutes les directions la lumière qu'elle reçoit. → Lune, planète, feuille de papier, mur.

**Pour voir un objet**, il faut que de la lumière parte de cet objet entre dans l'œil. La lumière va de l'objet vers l'œil, jamais l'inverse.

### 2. Comment elle se déplace : la propagation rectiligne

Dans un milieu **transparent** et **homogène** (le même partout : air, eau, verre, vide), la lumière se propage **en ligne droite**.

On la dessine par un **rayon lumineux** : un trait droit avec une flèche qui indique le sens.

Conséquence : un objet opaque arrête les rayons → il y a une **ombre** derrière lui.

### 3. À quelle vitesse : la célérité

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

vitesse de la lumière dans le vide (et dans l'air, c'est quasiment pareil). À connaître par cœur.

C'est 300 000 km par seconde. Rien ne va plus vite. Dans l'eau ou le verre, la lumière est **plus lente**.

$$v = \frac{d}{t}$$

v en m/s · d en m · t en s

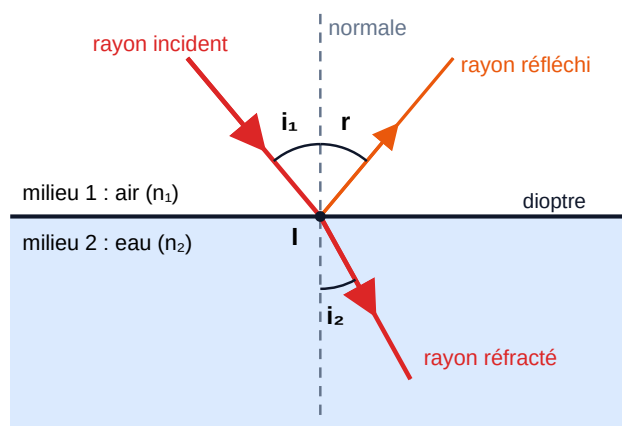
**Année-lumière (a.l.)** : c'est une distance, pas une durée. C'est la distance que parcourt la lumière en un an dans le vide :  $1 \text{ a.l.} \approx 9,47 \times 10^{15} \text{ m}$ .

#### EXEMPLE

Une étoile est à 4,2 a.l. → sa lumière met 4,2 ans à arriver → on la voit **telle qu'elle était il y a 4,2 ans**. Regarder loin, c'est regarder dans le passé.

#### 4. Le vocabulaire du schéma (à connaître au mot près)

| Mot                        | Ce que c'est                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dioptre</b>             | La surface qui sépare deux milieux transparents (ex : surface de l'eau).                 |
| <b>Rayon incident</b>      | Le rayon qui <u>arrive</u> sur la surface.                                               |
| <b>Point d'incidence I</b> | L'endroit où le rayon touche la surface.                                                 |
| <b>Normale</b>             | La droite <u>perpendiculaire</u> à la surface, passant par I. On la trace en pointillés. |
| <b>Rayon réfléchi</b>      | Le rayon qui <u>rebondit</u> et reste dans le milieu 1.                                  |
| <b>Rayon réfracté</b>      | Le rayon qui <u>traverse</u> et passe dans le milieu 2.                                  |
| $i_1, r, i_2$              | Angles d'incidence, de réflexion, de réfraction.                                         |



#### ⚠ PIÈGE

Les angles se mesurent **toujours entre le rayon et la NORMALE**, jamais entre le rayon et la surface. Si l'énoncé donne l'angle avec la surface (par ex.  $50^\circ$ ), alors l'angle d'incidence vaut  $90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$ .

#### 5. La réflexion : la lumière rebondit

##### Lois de Snell-Descartes pour la réflexion

1. Le rayon réfléchi est dans le même plan que le rayon incident et la normale.
2. L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence :  $r = i_1$ .

#### EXEMPLE

Un rayon arrive sur un miroir avec  $i_1 = 35^\circ$ . Il repart de l'autre côté de la normale avec  $r = 35^\circ$ .

#### 6. La réfraction : la lumière change de direction en changeant de milieu

**Réfraction** : changement de direction de la lumière quand elle passe d'un milieu transparent à un autre.

**Indice optique  $n$**  (aussi appelé indice de réfraction) : un nombre sans unité qui caractérise un milieu transparent. Toujours  $n \geq 1$ . Plus  $n$  est grand, plus la lumière est ralentie.

| Milieu | vide | air  | eau  | verre         | diamant |
|--------|------|------|------|---------------|---------|
| $n$    | 1    | 1,00 | 1,33 | $\approx 1,5$ | 2,42    |

##### Lois de Snell-Descartes pour la réfraction

1. Le rayon réfracté est dans le même plan que le rayon incident et la normale.
2. Les angles vérifient :

$$n_1 \times \sin(i_1) = n_2 \times \sin(i_2)$$

$n_1, i_1$  : du côté où la lumière arrive ·  $n_2, i_2$  : du côté où elle repart

Dans quel sens le rayon tourne ? Une seule règle à retenir :

| La lumière entre dans un milieu...         | Exemple   | Le rayon...                       | Donc        |
|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|
| d'indice <b>plus grand</b> ( $n_2 > n_1$ ) | air → eau | <b>se rapproche</b> de la normale | $i_2 < i_1$ |
| d'indice <b>plus petit</b> ( $n_2 < n_1$ ) | eau → air | <b>s'écarte</b> de la normale     | $i_2 > i_1$ |

Cas particulier : si le rayon arrive **sur la normale** ( $i_1 = 0^\circ$ ), il n'est **pas dévié** ( $i_2 = 0^\circ$ ).

#### EXEMPLE

Une paille dans un verre d'eau paraît cassée : les rayons venant de la partie immergée sont déviés en sortant de l'eau, donc l'œil ne voit pas cette partie à sa vraie place.

## 7. La lumière blanche et le prisme : la dispersion

**Lumière blanche** : un mélange de toutes les couleurs (Soleil, lampe à filament).

**Dispersion** : séparation des couleurs de la lumière. Un **prisme** (ou un réseau) la réalise : ce sont des systèmes dispersifs.

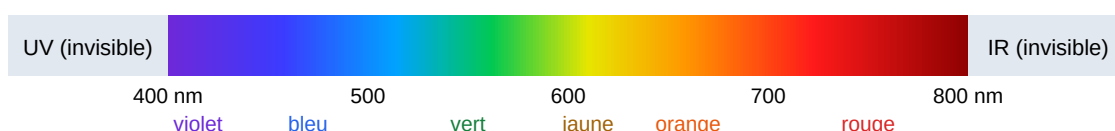
**Pourquoi ?** L'indice du verre n'est pas exactement le même pour chaque couleur → chaque couleur est réfractée d'un angle différent. Le **violet est le plus dévié**, le **rouge le moins dévié**.

## 8. Longueur d'onde et spectre

**Radiation** (ou rayonnement monochromatique) : une lumière d'une seule couleur « pure ». Elle est repérée par sa **longueur d'onde  $\lambda$**  (lambda), en **nanomètres** :  $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ .

**Lumière monochromatique** : une seule radiation (ex : laser). **Polychromatique** : plusieurs radiations (ex : lumière blanche).

**Spectre** : l'image obtenue quand on a séparé les radiations d'une lumière.



**Domaine visible** : de 400 nm (violet) à 800 nm (rouge). En dessous de 400 nm : ultraviolets. Au-dessus de 800 nm : infrarouges.

## 9. Les trois types de spectres

**Spectre continu**



**Spectre de raies d'émission**



**Spectre de raies d'absorption**



| Type                      | À quoi il ressemble                        | Qui le produit                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Continu</b>            | Bande colorée sans interruption.           | Un corps <b>chaud</b> et dense : filament de lampe, braise. La surface d'une étoile aussi, mais son atmosphère y ajoute des raies noires. |
| <b>Raies d'émission</b>   | Quelques traits colorés sur fond noir.     | Un <b>gaz</b> à basse pression, chauffé ou excité électriquement (lampe à sodium, à hydrogène, néon).                                     |
| <b>Raies d'absorption</b> | Fond coloré continu avec des traits noirs. | De la lumière blanche qui a <b>traversé un gaz froid</b> .                                                                                |

### Deux idées à retenir

1. **Température** : plus un corps est chaud, plus son spectre continu s'enrichit vers le violet. Un corps peu chaud émet surtout du rouge. → Une étoile bleue est plus chaude qu'une étoile rouge.
2. **Carte d'identité** : chaque élément chimique a ses propres raies, toujours aux mêmes longueurs d'onde. Et un gaz absorbe exactement les radiations qu'il sait émettre : les raies noires d'absorption sont aux mêmes  $\lambda$  que les raies colorées d'émission (schéma ci-dessus : mêmes positions).

#### EXEMPLE

Le sodium a une raie jaune à 589 nm. L'hydrogène a des raies à 410, 434, 486 et 656 nm. Si on retrouve ces quatre raies dans le spectre d'une étoile, c'est qu'il y a de l'hydrogène dans son atmosphère.

## 10. Couleurs : filtres et objets (complément, hors programme officiel de 2nde)

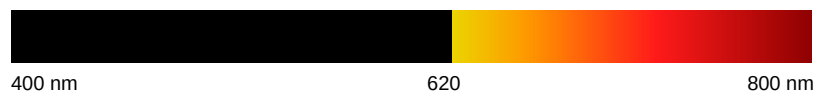
**Synthèse additive** (on ajoute des lumières) : rouge + vert + bleu = blanc. Rouge + vert = jaune · rouge + bleu = magenta · vert + bleu = cyan.

**Filtre rouge, vert ou bleu** : laisse passer sa couleur, absorbe les deux autres.

**Objet rouge, vert ou bleu** : diffuse sa couleur, absorbe les deux autres. S'il ne reçoit pas sa couleur, il paraît **noir**.  
Un objet jaune, cyan ou magenta renvoie deux couleurs (jaune = rouge + vert).

**Spectre de la lumière après un filtre (ou une solution colorée)** : on envoie de la lumière blanche à travers le filtre, puis on la décompose avec un spectroscope. Les couleurs absorbées sont remplacées par de larges bandes noires : c'est un **spectre de bandes d'absorption**. Ce qui reste coloré = ce que le filtre laisse passer.

Lumière blanche  
après un filtre rouge



#### ⚠ PIÈGE

Raies fines noires = un **gaz** a absorbé (atomes). Bandes larges noires = un **filtre ou une solution colorée** a absorbé.  
Ne pas confondre les deux.

#### EXEMPLE

Un tee-shirt bleu éclairé en lumière rouge : il ne reçoit pas de bleu, il absorbe le rouge → il paraît noir.

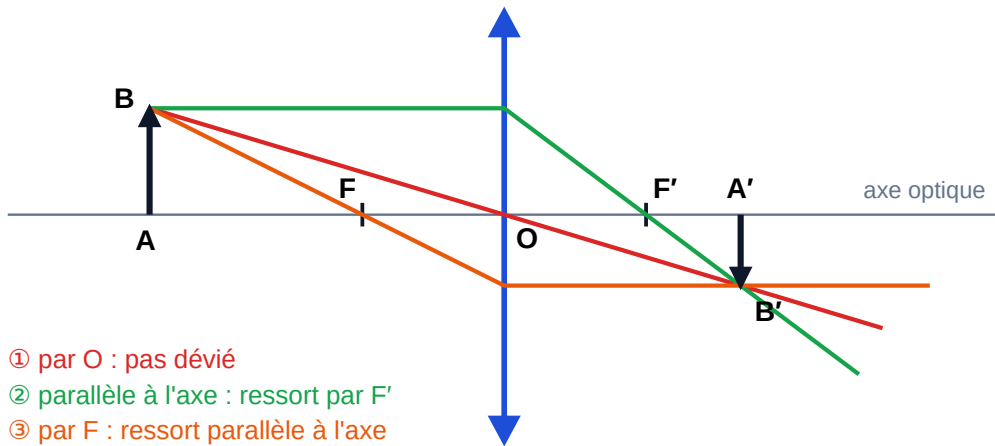
## 11. La lentille convergente et l'œil

**Lentille mince convergente** : bords minces, centre épais. Symbole : une double flèche.

**Centre optique O** : le centre de la lentille. **Axe optique** : la droite perpendiculaire à la lentille passant par O.

**Foyer image F'** : le point où convergent les rayons qui arrivent parallèles à l'axe. **Foyer objet F** : son symétrique par rapport à O.

**Distance focale f'** = OF', en mètres.



### Les 3 rayons de construction (partant du point B de l'objet)

- ① Le rayon qui passe par **O** n'est pas dévié.
- ② Le rayon **parallèle à l'axe** ressort en passant par **F'**.
- ③ Le rayon qui passe par **F** ressort **parallèle à l'axe**.

Ils se croisent en **B'**, l'image de B. Deux rayons suffisent ; le troisième sert à vérifier.

Si l'objet est placé **au-delà de F**, l'image est **réelle** (on peut la recevoir sur un écran) et **renversée**.

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$$

grandissement, sans unité (théorème de Thalès) ·  $\gamma > 1$  : image agrandie ·  $\gamma < 1$  : image réduite

Avec des mesures algébriques, certains professeurs écrivent  $\gamma$  négatif quand l'image est renversée.

**L'œil réduit** : iris (pupille) = **diaphragme** · cristallin et cornée = **lentille convergente** · rétine = **écran**.

### EXEMPLE

Objet AB = 2,0 cm à OA = 15 cm ; image à OA' = 7,5 cm.  $\gamma = 7,5 \div 15 = 0,50$ , donc  $A'B' = 0,50 \times 2,0 = 1,0$  cm : image réelle, renversée, deux fois plus petite.

## Partie 2 — Les méthodes, comme des recettes

### Recette 0 — La rédaction qui rapporte tous les points (valable pour TOUT calcul)

1. **Données** : je recopie ce que l'énoncé donne, avec les unités. Je note ce que je cherche.
2. **Conversions** : je mets tout dans les bonnes unités avant de calculer.
3. **Formule avec des lettres** : j'écris la formule, puis je l'arrange pour isoler ce que je cherche.
4. **Application numérique** : je remplace les lettres par les nombres.
5. **Résultat** : nombre + unité, souligné.
6. **Vérification** : est-ce que c'est plausible ? (voir la vérification de chaque recette)

### Recette 1 — Calculs avec la vitesse de la lumière

**Je reconnais ce type d'exercice si** je vois : « combien de temps met la lumière », « à quelle distance », « quelle vitesse ».

1. **Je vérifie les unités**. Distance en **mètres**, temps en **secondes**.

km  $\rightarrow$  m :  $\times 10^3$  · min  $\rightarrow$  s :  $\times 60$  · h  $\rightarrow$  s :  $\times 3600$  · « millions de km » :  $\times 10^6$  km =  $\times 10^9$  m.

2. **Je choisis la bonne forme de la formule** :

| Si je cherche... | la vitesse        | la distance      | le temps          |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| J'écris          | $v = \frac{d}{t}$ | $d = v \times t$ | $t = \frac{d}{v}$ |

3. **Je calcule** en séparant les nombres et les puissances de 10 (division  $\rightarrow$  je soustrais les exposants ; multiplication  $\rightarrow$  je les additionne).
4. **Je vérifie** : une vitesse trouvée doit être  $\leq 3 \times 10^8$  m/s. Un temps pour traverser le système solaire se compte en secondes ou minutes, pas en années.

#### EXEMPLE

**Le Soleil est à 150 millions de km. Combien de temps met sa lumière pour arriver ?**

Données : d = 150 millions de km ; c =  $3,00 \times 10^8$  m/s. Je cherche t.

Conversion : d =  $150 \times 10^6$  km =  $150 \times 10^9$  m =  $1,5 \times 10^{11}$  m.

Formule :  $t = \frac{d}{c} \rightarrow t = \frac{1,5 \times 10^{11}}{3,00 \times 10^8} = 0,5 \times 10^3 = \underline{\underline{500 \text{ s}}}$  (soit 8 min 20 s).

Vérification : quelques minutes, plausible.

#### EXEMPLE

**Un laser envoyé vers la Lune revient au bout de 2,56 s. Distance Terre-Lune ?**

Attention : 2,56 s = aller-retour. Pour l'aller seul :  $t = 2,56 \div 2 = 1,28$  s.

$d = c \times t = 3,00 \times 10^8 \times 1,28 = \underline{\underline{3,84 \times 10^8 \text{ m}}}$  (384 000 km).

#### ⚠ PIÈGE

« Écho », « aller-retour », « revient »  $\rightarrow$  le temps donné correspond à **2 fois** la distance. Je divise le temps par 2.

## Recette 2 — Lire ou compléter un schéma (réflexion / réfraction)

1. Je repère la **surface** (dioptre ou miroir) et le **point d'incidence I**.
2. Je trace la **normale** : pointillés, perpendiculaire à la surface, passant par I. Avant tout le reste.
3. Je repère le **sens** de la lumière (les flèches) : le rayon qui arrive est l'incident.
4. Je marque les angles **entre chaque rayon et la normale**.
5. **Si l'énoncé donne l'angle avec la surface** → angle avec la normale =  $90^\circ$  – cet angle.
6. **Si c'est une réflexion** → je trace le rayon réfléchi de l'autre côté de la normale, avec  $r = i_1$ .
7. **Si c'est une réfraction** → je calcule  $i_2$  (recette 3), je trace le rayon réfracté de l'autre côté de la surface et de l'autre côté de la normale.
8. Je mets une **flèche** sur chaque rayon.

## Recette 3 — Réfraction : trouver l'angle de réfraction $i_2$

**Je reconnais ce cas si** je connais  $n_1$ ,  $n_2$  et  $i_1$ .

1. **J'étiquette.** Milieu 1 = celui d'où vient la lumière. Milieu 2 = celui où elle entre. J'écris  $n_1 = \dots$ ,  $n_2 = \dots$ ,  $i_1 = \dots$
2. **Je vérifie** que  $i_1$  est bien mesuré depuis la normale (sinon  $90^\circ$  – angle).
3. **Calculatrice en mode DEGRÉS** (un « D » ou « DEG » en haut de l'écran).
4. **J'écris la loi** :  $n_1 \times \sin(i_1) = n_2 \times \sin(i_2)$
5. **J'isole  $\sin(i_2)$**  :  $\sin(i_2) = \frac{n_1 \times \sin(i_1)}{n_2}$
6. **Je calcule ce nombre** (il doit être entre 0 et 1).
7. **Je repasse à l'angle** avec la touche  $\sin^{-1}$  (ou arcsin, ou Asn) :  $i_2 = \sin^{-1}(\text{ce nombre})$ .
8. **Je vérifie le sens** : si  $n_2 > n_1$ , je dois trouver  $i_2 < i_1$ . Si  $n_2 < n_1$ , je dois trouver  $i_2 > i_1$ . Sinon, j'ai inversé les deux milieux.

### EXEMPLE

**Un rayon passe de l'air ( $n = 1,00$ ) dans l'eau ( $n = 1,33$ ) avec un angle d'incidence de  $40^\circ$ . Angle de réfraction ?**

$n_1 = 1,00$  (air) ;  $n_2 = 1,33$  (eau) ;  $i_1 = 40^\circ$ .

$$\sin(i_2) = \frac{1,00 \times \sin(40^\circ)}{1,33} = \frac{0,643}{1,33} = 0,483 \rightarrow i_2 = \sin^{-1}(0,483) = \underline{29^\circ}$$

Vérification :  $n_2 > n_1$  et  $29^\circ < 40^\circ$  : le rayon s'est rapproché de la normale. ✓

### EXEMPLE

**Sens inverse : de l'eau (1,33) vers l'air (1,00), avec  $i_1 = 30^\circ$ .**

Cette fois  $n_1 = 1,33$  et  $n_2 = 1,00$ .

$$\sin(i_2) = \frac{1,33 \times \sin(30^\circ)}{1,00} = 1,33 \times 0,500 = 0,665 \rightarrow i_2 = \sin^{-1}(0,665) = \underline{42^\circ}$$

Vérification :  $n_2 < n_1$  et  $42^\circ > 30^\circ$  : le rayon s'est écarté de la normale. ✓

### ⚠ PIÈGE

- On ne « simplifie » jamais les sin :  $\sin(40^\circ) \div 1,33$  n'est pas  $\sin(40 \div 1,33)$ .
- $\sin(i_2) = 0,483$  n'est pas la réponse : c'est un sinus, pas un angle. Il reste l'étape  $\sin^{-1}$ .
- Si la calculatrice affiche « erreur » à l'étape  $\sin^{-1}$ , le nombre est plus grand que 1 : je vérifie que je n'ai pas inversé  $n_1$  et  $n_2$ .

## Recette 4 — Réfraction : trouver un indice (identifier un milieu inconnu)

**Je reconnais ce cas si** je connais les deux angles et un seul indice.

1. J'étiquette  $n_1$ ,  $i_1$ ,  $i_2$  (étapes 1 à 3 de la recette 3).
2. J'écris la loi :  $n_1 \times \sin(i_1) = n_2 \times \sin(i_2)$
3. J'isole l'indice cherché :  $n_2 = \frac{n_1 \times \sin(i_1)}{\sin(i_2)}$
4. Je calcule. **Pas d'unité** pour un indice.
5. **Je vérifie** :  $n \geq 1$  obligatoirement. Si je trouve 0,65, j'ai inversé les angles.
6. **Si on demande le nom du milieu** → je compare avec le tableau d'indices de l'énoncé.

### EXEMPLE

Un rayon passe de l'air dans un milieu transparent inconnu :  $i_1 = 50^\circ$ ,  $i_2 = 30^\circ$ . Quel est l'indice du milieu ?

$$n_2 = \frac{1,00 \times \sin(50^\circ)}{\sin(30^\circ)} = \frac{0,766}{0,500} = \underline{\underline{1,53}} \rightarrow \text{proche de 1,5 : c'est du verre (ou un milieu d'indice voisin).}$$

## Recette 5 — Indice et vitesse de la lumière dans un milieu

$$n = \frac{c}{v}$$

$c = 3,00 \times 10^8$  m/s ·  $v$  = vitesse de la lumière dans le milieu (m/s) ·  $n$  sans unité  
Formule donnée dans l'énoncé si elle est demandée.

1. **Si je cherche  $v$**  →  $v = \frac{c}{n}$  · **Si je cherche  $n$**  →  $n = \frac{c}{v}$
2. **Je vérifie** :  $v$  doit être **plus petite** que  $c$ .  $n$  doit être  $\geq 1$ .

### EXEMPLE

Dans le verre ( $n = 1,5$ ) :  $v = \frac{3,00 \times 10^8}{1,5} = \underline{\underline{2,0 \times 10^8 \text{ m/s}}}$ . Plus petit que  $c$ . ✓

## Recette 6 — Exercices sur les spectres

### A. « De quel type est ce spectre ? »

1. **Bande colorée sans coupure** → spectre **continu** → source : corps chaud.
2. **Fond noir + traits colorés** → spectre de **raies d'émission** → source : gaz excité.
3. **Fond coloré + traits noirs** → spectre de **raies d'absorption** → lumière blanche ayant traversé un gaz.

### A bis. « Voici le spectre obtenu après un filtre : quelle est sa couleur ? »

1. **Je vois de larges bandes noires** → spectre de bandes d'absorption.
2. Je repère, sur l'axe, l'intervalle de longueurs d'onde qui reste coloré.
3. Ces couleurs sont celles que le filtre **transmet** → c'est la couleur du filtre. Les zones noires sont les couleurs **absorbées**.

### B. « Quel élément chimique est présent ? »

1. Je lis sur l'axe la longueur d'onde de chaque raie du spectre inconnu (en nm).
2. Je compare avec les raies de chaque élément donné dans l'énoncé.
3. **Si TOUTES les raies d'un élément sont présentes** → cet élément est présent.
4. **S'il manque une seule raie de cet élément** → il n'est pas présent.
5. Il peut rester des raies en plus : elles appartiennent à un autre élément.
6. Je rédige : « On retrouve les raies de longueurs d'onde ... nm, caractéristiques de ..., donc ... est présent. »

### C. « Quelle source est la plus chaude ? »

1. Je regarde jusqu'où le spectre continu s'étend du côté violet.
2. **Plus il est riche en bleu-violet** → plus la source est chaude.

### D. « Cette lumière est-elle visible ? De quelle couleur ? »

1. Je convertis  $\lambda$  en nm si besoin ( $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$  ;  $1 \mu\text{m} = 1000 \text{ nm}$ ).
2. **Entre 400 et 800 nm** → visible, je lis la couleur sur le spectre. **Moins de 400** → UV. **Plus de 800** → IR.

### EXEMPLE

Le spectre d'une étoile montre des raies noires à 410, 434, 486, 589 et 656 nm. Données : hydrogène 410 – 434 – 486 – 656 nm ; sodium 589 nm ; hélium 447 – 502 – 588 – 668 nm.

Type : fond coloré + raies noires → spectre d'absorption.

Hydrogène : 410, 434, 486, 656 toutes présentes → **présent**. Sodium : 589 présente → **présent**.

Hélium : 447, 502 et 668 absentes (et  $588 \neq 589$ ) → **absent**.

## Recette 7 — Couleur vue à travers un filtre ou sur un objet

1. Je liste les couleurs présentes dans la lumière qui **arrive** (blanche = rouge + vert + bleu).
2. Je barre celles que le filtre ou l'objet **absorbe** (rouge, vert, bleu : tout sauf la sienne ; jaune : le bleu ; cyan : le rouge ; magenta : le vert).
3. **S'il reste une couleur** → c'est la couleur vue. **S'il ne reste rien** → noir.

## Recette 8 — Construire l'image donnée par une lentille convergente

1. Je trace l'**axe optique**, la lentille (double flèche), et je place **O**.
2. Je place **F'** à la distance  $f'$  après la lentille et **F** à la même distance avant, à l'échelle.
3. Je dessine l'objet AB : A sur l'axe, B au-dessus.
4. Depuis B, je trace le rayon qui passe par **O**, tout droit.
5. Depuis B, je trace le rayon **parallèle à l'axe** jusqu'à la lentille, puis il repart en passant par **F'**.
6. **Là où les deux rayons se croisent** → c'est **B'**. Je vérifie avec le rayon passant par F.
7. Je trace A' sur l'axe, à la verticale de B'. Flèches sur tous les rayons.
8. **Si on demande le grandissement** → je mesure, puis  $\gamma = A'B' \div AB$  (ou  $OA' \div OA$ ).
9. **Je conclus** : image réelle ou non, droite ou renversée, agrandie ou réduite.

### ⚠ PIÈGE

Un rayon change de direction **sur la lentille**, jamais avant ni après. Et le rayon passant par O ne tourne pas du tout.

## Avant de rendre la copie — 8 vérifications

- ☐ Chaque résultat a une **unité** (sauf  $n$ , qui n'en a pas).
- ☐ Distances en m, temps en s avant d'utiliser  $v = d/t$ .
- ☐ Angles mesurés par rapport à la **normale**.
- ☐ Calculatrice en **degrés**.
- ☐  $n_1$  = milieu d'où vient la lumière ;  $n_2$  = milieu où elle entre.
- ☐ Indice plus grand → rayon plus près de la normale : mon résultat respecte ça.
- ☐ Tout indice trouvé est  $\geq 1$  ; toute vitesse trouvée est  $\leq 3 \times 10^8$  m/s.
- ☐ Sur les schémas : normale en pointillés, flèches sur les rayons, angles nommés.

## Teste-toi (réponses en bas)

1. La Lune est-elle une source primaire ? Justifie en une phrase.
2. Donne la définition de la normale.
3. Une sonde est à  $6,0 \times 10^{11}$  m de la Terre. Combien de temps met son signal lumineux pour nous parvenir ?
4. Un rayon fait un angle de  $25^\circ$  avec la surface d'un miroir. Que vaut l'angle de réflexion ?
5. Un rayon passe de l'air dans le verre ( $n = 1,50$ ) avec  $i_1 = 60^\circ$ . Calcule  $i_2$ .
6. Un rayon passe de l'air dans un liquide :  $i_1 = 45^\circ$ ,  $i_2 = 32^\circ$ . Calcule l'indice du liquide. Est-ce de l'eau ?
7. Un spectre montre deux traits colorés sur fond noir. Quel type de spectre ? Quelle sorte de source ?
8. Une radiation a pour longueur d'onde 950 nm. Est-elle visible ?
9. Deux étoiles : l'une rouge, l'autre bleue. Laquelle est la plus chaude ?

**Réponses.** 1) Non : elle ne produit pas de lumière, elle diffuse celle du Soleil (source secondaire). 2) Droite perpendiculaire à la surface, passant par le point d'incidence. 3)  $t = d/c = 6,0 \times 10^{11} \div 3,00 \times 10^8 = 2,0 \times 10^3$  s (environ 33 min). 4)  $i_1 = 90 - 25 = 65^\circ$ , donc  $r = 65^\circ$ . 5)  $\sin(i_2) = \sin(60^\circ) \div 1,50 = 0,577 \rightarrow i_2 \approx 35^\circ$ . 6)  $n_2 = \sin(45^\circ) \div \sin(32^\circ) = 0,707 \div 0,530 \approx 1,33 \rightarrow$  oui, c'est l'indice de l'eau. 7) Spectre de raies d'émission ; gaz excité. 8) Non : plus de 800 nm, c'est un infrarouge. 9) La bleue.